FİZİK NOTLARI · 10. SINIF · MAARİF MODELİ · #2 @benfizikyapamiyorum

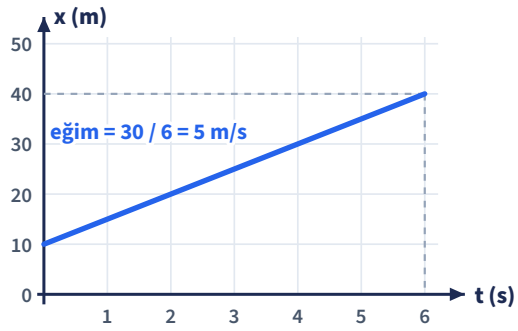
1. Yazılıya Son Tekrar: Sabit Hızlı ve Sabit İvmeli Hareket

MEB senaryolarına göre konu özeti, grafik okuma, yazılıda en sık yapılan 5 hata, 2 çözümlü MEB tarzı soru, 10 soru, cevaplar ve puanlama.

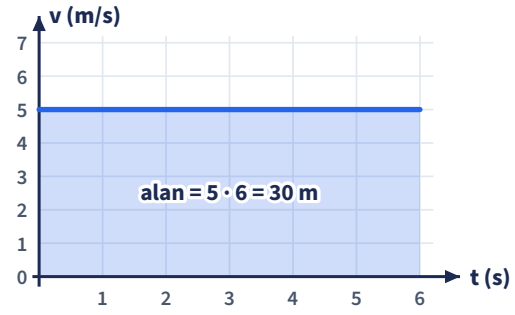
YAZILIDA NE ÇIKIYOR?

MEB konu-soru dağılım tablosuna göre 10. sınıf fizik 1. ortak yazılısı yalnız **Kuvvet ve Hareket** ünitesinin ilk iki konusundan gelir: sabit hızlı hareket ve bir boyutta sabit ivmeli hareket. İş ve enerji bu yazılıda yok. Hangi senaryodan kaç soru geldiği 4. bölümde.

1 Sabit hızlı hareket: eğim ve alan



Konum-zaman: doğru. Eğimi hızı verir.



Hız-zaman: yatay doğru. Alanı yer değiştirmeyi verir.

Kavram	Ne demek?	Örnek (şekildeki cisim)
Konum (x)	Cismin seçilen başlangıç noktasına göre yeri.	Başta 10 m, $t = 6$ s'de 40 m.
Yer değiştirme (Δx)	Son konum eksi ilk konum. Vektöreldir, işareti yönü verir.	$\Delta x = 40 - 10 = 30$ m.
Hız (v)	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Sabit hızda x-t grafiği doğrudur.	$v = 30/6 = 5$ m/s.
Alınan yol	İzlenen yolun uzunluğu. Skalerdir, negatif olamaz.	Yön değişmediği için 30 m.

İKİ GRAFİK, İKİ KURAL

x-t grafiğinde eğim = hız. Eğim negatifse cisim negatif yönde gider. **v-t grafiğinde alan = yer değiştirme.** Eksenin altındaki alan negatif yönde yer değiştirmedir.

2 İvme ve hız değişimi

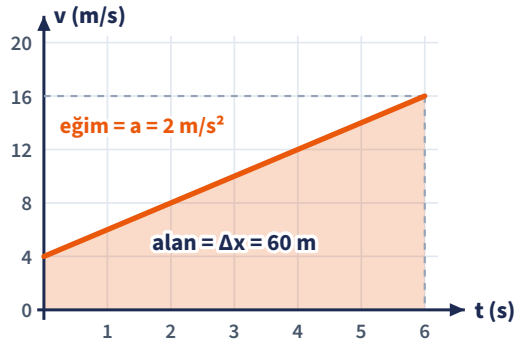
İvme, hızın birim zamandaki değişimidir: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t}$ (v_0 ilk hız, v son hız). Birimi m/s². 2 m/s² ivme, hızın her saniye 2 m/s değiştiği demektir.

Hız ve ivmenin işaretleri	Hareket	Örnek
Aynı işaretli ($v > 0,\ a > 0$ ya da $v < 0,\ a < 0$)	**Hızlanır** (hızın büyüklüğü artar)	$v = -6$ m/s, $a = -2$ m/s²
Ters işaretli ($v > 0,\ a < 0$ ya da $v < 0,\ a > 0$)	**Yavaşlar** (hızın büyüklüğü azalır)	$v = 12$ m/s, $a = -3$ m/s²
$a = 0$	Hız sabit	Sabit hızlı hareket

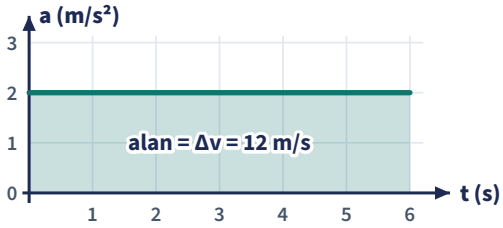
HIZLANIYOR MU, YAVAŞLIYOR MU?

İvmenin işaretine tek başına bakma. **Hız ile ivmeyi karşılaştır**: işaretleri aynıysa hızlanır, tersse yavaşlar. Negatif ivme her zaman yavaşlama değildir.

3 Sabit ivmeli hareketin grafikleri ve matematiksel modeli



v-t: eğik doğru. Eğim ivme, alan yer değiştirme.



a-t: yatay doğru. Alan hız değişimi.

Grafik	Eğimi	Altındaki alan
Konum-zaman (x-t)	hız	anlamı yok
Hız-zaman (v-t)	ivme	yer değiştirme (Δx)
İvme-zaman (a-t)	bu konuda kullanılmaz	hız değişimi (Δv)

GRAFİKTEN ÇIKAN 3 EŞİTLİK

$v = v_0 + a\,t$ (v-t doğrusunun denklemi)

$\Delta x = v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$ (v-t altındaki yamuğun alanı)

$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\,t$ (ortalama hız çarpı süre)

Şekildeki cisim: $v_0 = 4$ m/s, $a = 2$ m/s², $t = 6$ s. $v = 4 + 2 \cdot 6 = 16$ m/s, $\Delta x = 24 + 36 = 60$ m.

Sabit ivmeli harekette x-t grafiği doğru değil eğridir (parabol). Hızlanan cisimde eğri giderek dikleşir, yavaşlayan cisimde yatıklaşır.

4 Senaryona göre neye ağırlık vermelisin?

Okulun MEB'in dört senaryosundan birini seçer. Öğretmenine hangi senaryonun seçildiğini sor; tablo her öğrenme çıktısından kaç soru geleceğini gösterir.

Öğrenme çıktısı	Senaryo 1	Senaryo 2	Senaryo 3	Senaryo 4
FİZ.10.1.1 Sabit hızlı hareket	3	3	2	2
FİZ.10.1.2 İvme ve hız değişimi	2	3	3	3
FİZ.10.1.3 Grafiklerden matematiksel model	2	–	1	2
Toplam soru	**7**	**6**	**6**	**7**

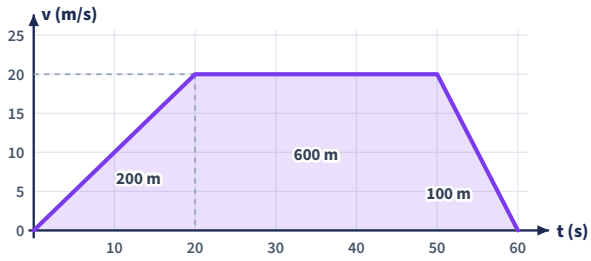
ORTAK ÇEKİRDEK

Dört senaryoda da **sabit hızlı hareket** ve **ivme** var: 1. ve 2. bölüm her senaryoda en az 5 soru eder. Senaryo 2'de grafikten matematiksel model (3. bölümdeki eşitlikler) ayrı soru olarak yok, ama ivme sorularında v-t grafiği yine karşına çıkabilir.

! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: x-t grafiğinde çizgi yukarı çıkıyorsa cisim hızlanıyordur.	**DOĞRUSU:** Çizgi doğruysa eğim sabittir, yani hız sabittir. Hızlanma x-t grafiğinde giderek dikleşen eğriyle görünür.
YANLIŞ: Negatif ivme yavaşlama demektir.	**DOĞRUSU:** Hız ve ivme aynı işaretliyse hızlanır. $v = -6$ m/s, $a = -2$ m/s² olan cisim hızlanır.
YANLIŞ: v-t grafiğinin altındaki alanların toplamı alınan yoldur.	**DOĞRUSU:** İşaretli toplam yer değiştirmedir. Yol için eksenin üstündeki ve altındaki alanlar işaretsiz toplanır.
YANLIŞ: Hız sıfırsa ivme de sıfırdır.	**DOĞRUSU:** Cisim yön değiştirirken bir an durur ama ivmesi sıfır değildir. v-t doğrusu zaman eksenini keserken hız sıfırdır, eğim (ivme) sıfır değildir.
YANLIŞ: 72 km/h doğrudan formüle yazılır.	**DOĞRUSU:** SI birimine çevir: km/h'yi 3,6'ya böl. 72 km/h = 20 m/s.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · METRO TRENİ (MEB TARZI · 10 PUAN)



Duran bir metro treni 20 s boyunca 1 m/s² ivmeyle düzgün hızlanıyor, sonra 30 s sabit hızla gidiyor, en son 10 s'de düzgün yavaşlayarak bir sonraki durakta duruyor.

a) Hız-zaman grafiğini çiziniz. *(3 puan)*
b) Yavaşlarken ivmesi nedir? *(3 puan)*
c) İki durak arası uzaklık ve ortalama sürat nedir? *(4 puan)*

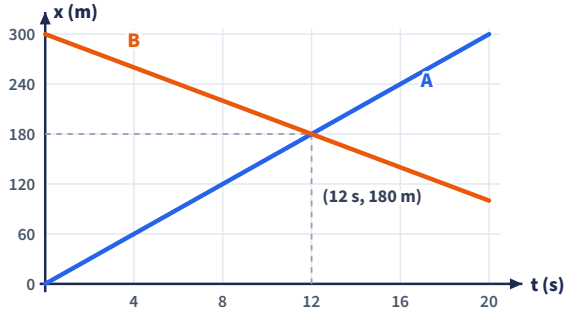
a) 20 s sonunda $v = 0 + 1 \cdot 20 = 20$ m/s (72 km/h). Grafik: 0–20 s eğik çıkış, 20–50 s yatay, 50–60 s eğik iniş.

b) $a = \dfrac{0 - 20}{10} = -2$ m/s². Hız pozitif, ivme negatif: tren yavaşlar.

c) Alanlar: $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200$ m, $30 \cdot 20 = 600$ m, $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 20 = 100$ m. Toplam **900 m**. Ortalama sürat $900/60 = 15$ m/s.

Puanlama: a) doğru eksenler 1, doğru 3 parça ve 20 m/s 2. b) formül 1, sonuç ve işaret 2. c) alanlar 3, ortalama sürat 1.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · KARŞILAŞMA (MEB TARZI · 10 PUAN)



Düz bir yolda A aracı x = 0'dan 15 m/s, B aracı x = 300 m'den 10 m/s büyüklüğündeki sabit hızlarla aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyor.

a) Araçların konum-zaman grafiğini çiziniz. *(4 puan)*

b) Araçlar ne zaman ve nerede karşılaşır? *(6 puan)*

a) Pozitif yön A'nın hareket yönü olsun. A: $x_A = 15t$, eğimi pozitif doğru. B: $x_B = 300 - 10t$, eğimi negatif doğru.

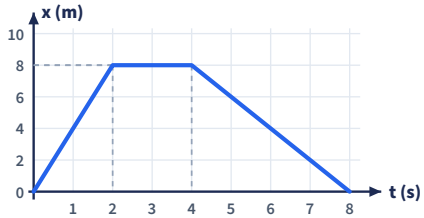
b) Karşılaşmada konumlar eşittir: $15t = 300 - 10t \Rightarrow 25t = 300 \Rightarrow t = 12$ s. Konum: $x = 15 \cdot 12 = 180$ m. Grafikte iki doğrunun kesiştiği nokta.

Puanlama: a) her doğru 2. b) eşitliği kurmak 2, süre 2, konum 2.

? Sorular

Çoktan seçmeliler 10'ar puan, açık uçlular 10 puan. Toplam 100.

1 Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği verilmiştir.



Cismin 0–8 s aralığındaki yer değiştirmesi ve aldığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

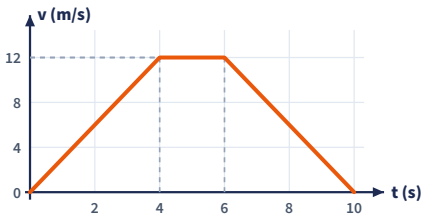
A) Yer değiştirme 0; yol 16 m
B) Yer değiştirme 16 m; yol 16 m
C) Yer değiştirme 0; yol 8 m
D) Yer değiştirme 8 m; yol 16 m
E) Yer değiştirme 16 m; yol 0

2 Doğu yönünde 18 m/s hızla giden bir bisikletlinin hızı 4 s'de düzgün olarak 6 m/s'ye iniyor. Doğu pozitif yön seçiliyor.

Bisikletlinin ivmesi kaç m/s²'dir?

A) 3
B) -3
C) -6
D) 12
E) $-1{,}5$

3 Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız-zaman grafiği verilmiştir.



Cismin 0–10 s aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 48
B) 60
C) 72
D) 84
E) 96

4 Bir cismin bir andaki hızı $v = -8$ m/s, sabit ivmesi $a = +2$ m/s²'dir.

I. Cisim yavaşlamaktadır.

II. Cisim negatif yönde hareket etmektedir.

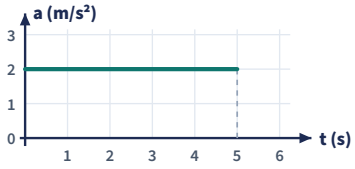
III. 4 s sonra cismin hızı sıfır olur.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II

D) II ve III **E)** I, II ve III

5 $t = 0$ anında 4 m/s hızla giden bir cismin ivme-zaman grafiği verilmiştir. İvme hız ile aynı yöndedir.



Cismin 5. saniyenin sonundaki hızı kaç m/s'dir?

A) 10 **B)** 14 **C)** 6

D) 24 **E)** 20

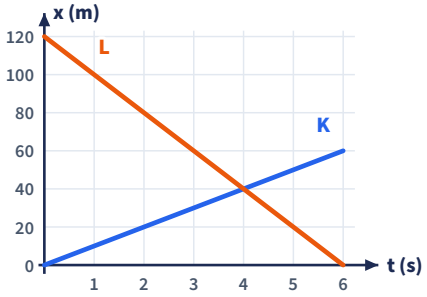
6 Bir bisiklet 3 m/s hızla giderken 6 s boyunca 0,5 m/s² sabit ivmeyle hızlanıyor.

Bisiklet bu 6 s'de kaç metre yol alır?

A) 18 **B)** 36 **C)** 9

D) 27 **E)** 30

7 **Açık uçlu (10 puan).** Aynı doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarının konum-zaman grafiği verilmiştir.

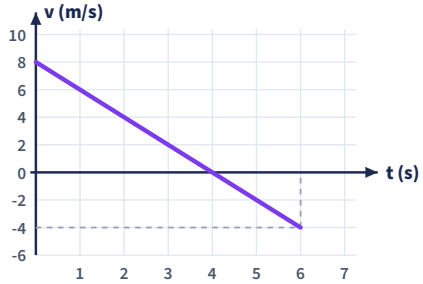


a) K ve L'nin hızlarını yönleriyle yazınız. ***(4 puan)***

b) Araçlar ne zaman ve hangi konumda karşılaşır? ***(4 puan)***

c) $t = 6$ **s anında araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir?** ***(2 puan)***

8 **Açık uçlu (10 puan).** Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız-zaman grafiği verilmiştir.



a) Cismin ivmesini bulunuz. ***(3 puan)***

b) Cisim hangi zaman aralığında yavaşlar, hangisinde hızlanır? Gerekçesiyle yazınız. ***(3 puan)***

c) 0–6 s aralığında yer değiştirmeyi ve alınan yolu bulunuz. ***(4 puan)***

9 **Açık uçlu (10 puan).** 72 km/h hızla giden bir sürücü kırmızı ışığı görüyor. 0,5 s sonra frene basıyor ve araç 4 s'de düzgün yavaşlayarak duruyor. Hareket yönü pozitif seçiliyor.

a) Sürücü frene basana kadar araç kaç metre yol alır? ***(2 puan)***

b) Frenleme ivmesi nedir? ***(3 puan)***

c) Frenleme sırasında araç kaç metre yol alır? ***(3 puan)***

d) Sürücü ışığı durma çizgisine 45 m kala gördüyse araç çizgiyi geçer mi? ***(2 puan)***

10 **Açık uçlu (10 puan).** Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hızı SI birimlerinde $v = 6 + 2t$ eşitliğiyle veriliyor.

a) Cismin ilk hızı ve ivmesi nedir? ***(3 puan)***

b) 5. saniyenin sonunda hızı kaç m/s'dir? ***(2 puan)***

c) 0–5 s aralığında yer değiştirmesi kaç metredir? ***(3 puan)***

d) Cismin 0–5 s aralığındaki hız-zaman grafiğini çiziniz. ***(2 puan)***

Cevaplar ve çözümler

1	**A**	0–2 s: 8 m ileri. 2–4 s: durur. 4–8 s: 8 m geri, $x = 0$'a döner. Yer değiştirme $0 - 0 = 0$. Yol $8 + 8 = 16$ m.
2	**B**	$a = \dfrac{6 - 18}{4} = \dfrac{-12}{4} = -3$ m/s². Hız pozitif, ivme negatif: bisikletli yavaşlar.
3	**C**	Alan: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 12 + 2 \cdot 12 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 12 = 24 + 24 + 24 = 72$ m.
4	**E**	I: işaretler ters, yavaşlar (doğru). II: hız negatif, negatif yönde gider (doğru). III: $v = -8 + 2 \cdot 4 = 0$ (doğru).
5	**B**	a-t altındaki alan $\Delta v = 2 \cdot 5 = 10$ m/s. $v = 4 + 10 = 14$ m/s.
6	**D**	$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 3 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}5 \cdot 36 = 18 + 9 = 27$ m. Yön değişmediği için yol da 27 m.
7	–	a) K: $60/6 = 10$ m/s, pozitif yönde. L: $(0 - 120)/6 = -20$ m/s, yani 20 m/s negatif yönde. *(her biri 2)* b) $10t = 120 - 20t \Rightarrow t = 4$ s, $x = 40$ m. *(2 + 2)* c) $t = 6$ s'de K 60 m'de, L 0'da: 60 m. *(2)*
8	–	a) $a = \dfrac{-4 - 8}{6} = -2$ m/s². *(3)* b) 0–4 s: $v > 0$, $a < 0$, yavaşlar. 4–6 s: $v < 0$, $a < 0$, hızlanır (negatif yönde). *(3)* c) 0–4 s alanı $+\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ m, 4–6 s alanı $-\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = -4$ m. Yer değiştirme $16 - 4 = 12$ m, yol $16 + 4 = 20$ m. *(2 + 2)*
9	–	72 km/h $= 72/3{,}6 = 20$ m/s. a) $20 \cdot 0{,}5 = 10$ m. *(2)* b) $a = (0 - 20)/4 = -5$ m/s². *(3)* c) $\frac{20+0}{2} \cdot 4 = 40$ m. *(3)* d) Toplam $10 + 40 = 50$ m > 45 m: çizgiyi 5 m geçer. *(2)*
10	–	a) $v = v_0 + at$ ile karşılaştır: $v_0 = 6$ m/s, $a = 2$ m/s². *(3)* b) $v = 6 + 2 \cdot 5 = 16$ m/s. *(2)* c) $\Delta x = 6 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 25 = 30 + 25 = 55$ m (ya da yamuk alanı $\frac{6+16}{2} \cdot 5 = 55$ m). *(3)* d) (0 s, 6 m/s) ile (5 s, 16 m/s) noktalarını birleştiren doğru. *(2)*

Bu notu faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta:
Yazılıdan sonra kaldığımız yerden: İş (kuvvet–yer değiştirme grafiği)

Tüm ücretsiz notlar →
benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz/pdf

YAZILIYA HAZIRLIK · 10. SINIF

Yazılıya 3 gün mü kaldı? Plan hazır.

Bu not son tekrar içindi. Yazılıya 3 Gün Kala 10 kitapçığı seni üç günde sınava hazır eder: konuyu topla, çözerek öğren, son gün prova et.



Yazılıya 3 Gün Kala · 10. sınıf

1. **Topla:** yazılının bütün konuları kısa özet ve kavram haritasıyla.
2. **Çözerek öğren:** MEB yazılı biçiminde açık uçlu sorular, adım adım çözüm.
3. **Prova et:** süreli deneme yazılısı ve puanlama anahtarı.

₺199
tek yazılı

₺299
1. + 2. yazılı paketi

Okut ya da dokun:
benfizikyapamiyorum.com/yazili-3-gun-kala

Ücretsiz MEB senaryoları

Okulunun seçtiği konu-soru dağılım senaryosunu ve 10. sınıfın ücretsiz PDF'lerini sitede bul →

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yazılıya 3 Gün Kala ve Yapabilirim'de Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10